Ruta Fantasma: plan de sprints

Product Backlog para Jira · Proyecto Scrum · Desarrollo de Interfaces

Este documento recoge todo el trabajo del proyecto organizado en 8 sprints de una semana: 8 épicas, 8 tareas de preparación, 22 historias de usuario con sus criterios de aceptación y 53 subtareas repartidas entre los tres desarrolladores. Es el mismo contenido que el archivo RutaFantasma_Jira.csv, que sirve para importarlo directamente en Jira.

Equipo: PO (Product Owner), SM (Scrum Master), DT1 (backend y cálculos), DT2 (app del móvil y web) y DT3 (pantalla del reloj).

> **Importante:** es un borrador. El PO debe revisarlo y acordarlo con el cliente, y los puntos de historia los estiman los desarrolladores en cada Sprint Planning.

Épicas

Épica	Descripción	Historias
Usuarios y cuentas	Registro, inicio de sesión y perfil del corredor.	1
Rutas y GPS	Captura de la posición GPS, grabación de rutas y división en sectores.	3
Carrera contra la sombra	Cálculo en tiempo real de la diferencia con la sombra durante la carrera.	3
Pantalla del reloj	Interfaz de un vistazo: dos puntos, destellos de sector, vibraciones y accesibilidad.	7
Resumen y telemetría	Resultados al terminar: tiempos, sectores y mapa coloreado.	2
Social y ranking	Amigos, sombra de otros corredores, ranking por ruta y sector morado.	3
Estadísticas y vuelta rápida	Estadísticas de evolución y modo de vueltas en pista.	2
Preparación y publicación	Configuración inicial del proyecto y publicación de la versión final.	1

Resumen de carga por sprint

Sprint	Objetivo	Historias	DT1	DT2	DT3
1	Preparar el proyecto: cliente, backlog, Jira, GitHub y diseño.	0	2	2	1
2	Registrarse, ver las rutas y leer la posición GPS en el móvil.	3	5	3	2
3	Grabar la primera ruta y que quede guardada como sombra.	4	4	1	3
4	Correr contra la sombra de principio a fin (flujo completo).	3	2	2	3
5	Ver el resultado como la telemetría de un Gran Premio.	4	1	3	3
6	Competir con los amigos: ranking, sector morado y elegir sombra.	4	3	1	3
7	Funciones extra: estadísticas y modo vuelta rápida.	3	2	1	3
8	Producto final estable, publicado y con release v1.0.	1	3	3	2

Sprint 1

Objetivo: Preparar el proyecto: cliente, backlog, Jira, GitHub y diseño.

Tareas de preparación

Tarea	Responsable	Épica
Crear el proyecto de Jira, invitar al equipo y al profesor y configurar el tablero Plantilla Scrum. Columnas: Por hacer, En curso, En revisión, Hecho.	SM	Preparación y publicación
Presentar las propuestas al cliente y cerrar el producto	PO	Preparación y publicación
Revisar y completar el Product Backlog inicial con el cliente Mínimo 15 historias con criterios de aceptación, ordenadas por prioridad.	PO	Preparación y publicación
Crear la organización y el repositorio de GitHub, dar acceso al profesor y conectar con Jira	DT1	Preparación y publicación
Crear el proyecto Spring Boot con la estructura de paquetes Paquetes controller, service, repository y model.	DT1	Preparación y publicación
Crear el proyecto Angular con las zonas /reloj, /app y /web y configurarlo como PWA	DT2	Preparación y publicación
Escribir el README inicial y el .gitignore	DT2	Preparación y publicación
Diseñar los mockups en Figma (reloj, elegir ruta y resumen) y validarlos con el PO	DT3	Pantalla del reloj

Demo en la Sprint Review: Producto acordado con el cliente, backlog en Jira y repositorio creado.

Sprint 2

Objetivo: Registrarse, ver las rutas y leer la posición GPS en el móvil.

Como corredor, quiero registrarme e iniciar sesión para guardar mis carreras

Épica: Usuarios y cuentas

- Puedo crear una cuenta con nombre, email y contraseña.
- No se permite registrar dos veces el mismo email.
- La contraseña se guarda cifrada.
- Con email y contraseña correctos entro en la app; si no, veo un mensaje de error.

Subtarea	Responsable
Crear la entidad y la tabla usuario en MySQL	DT1
Crear la API de registro e inicio de sesión	DT1
Crear las pantallas de registro e inicio de sesión	DT2
Crear el servicio HTTP base de Angular	DT2

Como corredor, quiero ver la lista de rutas para elegir dónde correr

Épica: Rutas y GPS

- Veo el nombre y la distancia de cada ruta.
- Si no hay rutas, aparece un mensaje que me invita a grabar la primera.

Subtarea	Responsable
Crear las tablas ruta, carrera, punto y sector	DT1
Crear la API para crear y listar rutas	DT1
Preparar la colección de Postman con los endpoints	DT1
Crear la pantalla con la lista de rutas	DT2

Como corredor, quiero ver mi posición GPS en vivo para comprobar que la app me localiza

Épica: Rutas y GPS

- La pantalla muestra latitud, longitud y precisión, y se actualizan al moverme.
- Si deniego el permiso de ubicación, aparece un mensaje explicando cómo activarlo.

Subtarea	Responsable
Crear el prototipo de pantalla GPS con watchPosition	DT3
Probar el prototipo andando por el patio con un móvil	DT3

Demo en la Sprint Review: Registrarse, ver la lista de rutas y enseñar el GPS moviéndose en un móvil.

Sprint 3

Objetivo: Grabar la primera ruta y que quede guardada como sombra.

Como corredor, quiero grabar una ruta para que se guarde como mi sombra

Épica: Rutas y GPS

- Puedo empezar y terminar la grabación con un botón.
- Durante la grabación veo la distancia y el tiempo en vivo.
- Se descartan los puntos con precisión peor de 20 m y los saltos imposibles.
- Al terminar, la ruta y sus puntos se guardan en el servidor.

Subtarea	Responsable
Crear el servicio de cálculo: fórmula de Haversine y distancia acumulada	DT1
Añadir el filtro de GPS (precisión y saltos imposibles)	DT1
Crear la API para subir una carrera con sus puntos	DT1
Crear la pantalla para grabar una ruta	DT2

Como corredor, quiero descargar la sombra antes de salir para correr sin conexión

Épica: Carrera contra la sombra

- Al elegir una ruta se descargan los puntos de mi mejor carrera en ella.
- La carrera funciona aunque se pierda la conexión después de empezar.

Subtarea	Responsable
Crear la API para obtener la sombra de una ruta	DT1

Como corredor, quiero ver en el reloj dos puntos, yo y mi sombra, para saber de un vistazo cómo voy

Épica: Pantalla del reloj

- La pantalla es redonda y se lee en menos de un segundo.
- Mi punto y el de la sombra se distinguen claramente.
- Se ve el cronómetro de la carrera.

Subtarea	Responsable
Maquetar la pantalla redonda del reloj con la barra y los dos puntos	DT3
Añadir el cronómetro a la pantalla del reloj	DT3

Como equipo, queremos simular una carrera grabada para probar y hacer demos sin correr

Épica: Pantalla del reloj

- Se puede cargar una carrera desde un archivo JSON.
- Los puntos se reproducen como si vinieran del GPS, a velocidad normal o acelerada.

Subtarea	Responsable
Crear el servicio de simulación que reproduce un JSON de puntos	DT3

Demo en la Sprint Review: Grabar una vuelta real y reproducirla en el reloj simulado.

Sprint 4

Objetivo: Correr contra la sombra de principio a fin (flujo completo).

Como corredor, quiero correr contra mi sombra viendo la diferencia en segundos

Épica: Carrera contra la sombra

- Puedo elegir una ruta y empezar la carrera contra su sombra.
- El reloj muestra la diferencia en segundos (negativa si voy por delante).
- Los dos puntos se mueven según la posición real o simulada.
- La pantalla no se apaga durante la carrera.

Subtarea	Responsable
Crear la función que calcula la diferencia con la sombra	DT1
Crear la pantalla para elegir ruta e iniciar la carrera	DT2
Conectar el reloj al cálculo en vivo	DT3
Activar Wake Lock para que no se apague la pantalla	DT3

Como corredor, quiero un aviso verde o rojo al terminar cada sector para saber si mejoro sin leer

Épica: Pantalla del reloj

- La ruta se divide en sectores (por defecto, cada 500 m).
- Si el sector es más rápido que el de la sombra, la pantalla destella en verde 3 segundos y vibra dos veces.
- Si es más lento, destella en rojo 3 segundos y vibra una vez larga.

Subtarea	Responsable
Crear la lógica de división en sectores y comparación con la sombra	DT1
Crear los destellos verde y rojo con su vibración	DT3

Como corredor, quiero ver un resumen al terminar para conocer mi resultado

Épica: Resumen y telemetría

- Veo el tiempo total y la diferencia final con la sombra.
- Veo la lista de sectores con su tiempo y si fue mejor o peor.
- Si he mejorado, mi carrera pasa a ser la nueva sombra.

Subtarea	Responsable
Crear la pantalla de resumen básico	DT2

Demo en la Sprint Review: Correr o simular una ruta contra la sombra con sectores verdes y rojos, y ver el resumen.

Sprint 5

Objetivo: Ver el resultado como la telemetría de un Gran Premio.

Como corredor, quiero ver la ruta en un mapa coloreada por sectores, como la telemetría de la F1

Épica: Resumen y telemetría

- El mapa muestra el recorrido de la carrera.
- Cada sector aparece en verde o rojo según el resultado.
- Al tocar un sector veo su tiempo.

Subtarea	Responsable
Integrar Leaflet con OpenStreetMap en el resumen	DT2
Colorear la ruta por sectores	DT2

Como corredor, quiero añadir amigos para comparar mis carreras con las suyas

Épica: Social y ranking

- Puedo enviar una solicitud de amistad y aceptar las que recibo.
- Veo la lista de mis amigos.

Subtarea	Responsable
Crear la API de amigos (enviar, aceptar y listar)	DT1
Crear la pantalla de amigos	DT2

Como corredor con dificultades para distinguir colores, quiero avisos que no dependan solo del color

Épica: Pantalla del reloj

- Cada aviso de sector muestra además una flecha arriba o abajo.
- El contraste cumple las pautas de accesibilidad.
- Los textos del reloj se leen con un tamaño grande.

Subtarea	Responsable
Añadir iconos de flecha a los avisos de sector	DT3
Revisar el contraste y los tamaños del reloj	DT3

Como corredor, quiero ver en el reloj el resultado final al acabar

Épica: Pantalla del reloj

- Al terminar aparece el tiempo total y si he batido a mi sombra.

Subtarea	Responsable
Crear la pantalla de fin de carrera del reloj	DT3

Demo en la Sprint Review: Mapa de la carrera por sectores y reloj usable sin distinguir colores.

Sprint 6

Objetivo: Competir con los amigos: ranking, sector morado y elegir sombra.

Como corredor, quiero ver el ranking de cada ruta para compararme con los demás

Épica: Social y ranking

- Veo la clasificación de la ruta ordenada por tiempo.
- Mi posición aparece destacada.

Subtarea	Responsable
Crear la API de ranking por ruta	DT1
Crear la pantalla del ranking	DT2

Como corredor, quiero un aviso morado cuando bata el mejor sector de todos

Épica: Social y ranking

- Si mi sector es el más rápido de todos los corredores de la ruta, la pantalla destella en morado.
- El aviso morado tiene una vibración propia.

Subtarea	Responsable
Calcular el mejor tiempo de cada sector entre todos los corredores	DT1
Crear el destello morado con su vibración	DT3

Como corredor, quiero elegir contra qué sombra corro

Épica: Carrera contra la sombra

- Antes de empezar puedo elegir mi mejor marca, mi última carrera o la mejor marca de un amigo.

Subtarea	Responsable
Crear el endpoint de sombra por tipo	DT1
Crear la pantalla previa para elegir la sombra	DT3

Como corredor, quiero instalar la app en el móvil para abrirla como una app normal

Épica: Pantalla del reloj

- La app se puede instalar desde el navegador con su icono.
- Al abrirla aparece una pantalla de inicio.

Subtarea	Responsable
Configurar el manifiesto, el icono y la pantalla de inicio de la PWA	DT3

Demo en la Sprint Review: Correr contra la sombra de un compañero y conseguir un sector morado.

Sprint 7

Objetivo: Funciones extra: estadísticas y modo vuelta rápida.

Como corredor, quiero ver estadísticas para seguir mi evolución

Épica: Estadísticas y vuelta rápida

- Veo kilómetros totales y número de carreras.
- Veo una gráfica de mi ritmo en cada carrera y la evolución mensual.

Subtarea	Responsable
Crear la API de estadísticas	DT1
Crear la web de estadísticas con Chart.js	DT2

Como corredor en pista, quiero que cada vuelta sea un sector para mejorar vuelta a vuelta

Épica: Estadísticas y vuelta rápida

- Puedo activar el modo vuelta rápida.
- Al completar cada vuelta recibo el aviso verde o rojo comparado con mi mejor vuelta.

Subtarea	Responsable
Crear la lógica del modo vuelta rápida	DT1
Crear el modo vuelta rápida en el reloj	DT3

Como equipo, queremos enseñar el reloj en el proyector para que la demo se entienda

Épica: Pantalla del reloj

- El reloj aparece dentro de un marco redondo grande.
- Las animaciones de los puntos y los destellos son fluidas.

Subtarea	Responsable
Crear el marco de reloj para la demo	DT3
Pulir las animaciones del reloj	DT3

Demo en la Sprint Review: Estadísticas en la web y vueltas a la pista con el reloj.

Sprint 8

Objetivo: Producto final estable, publicado y con release v1.0.

Como corredor, quiero usar la app desde mi móvil sin depender del ordenador del equipo

Épica: Preparación y publicación

- El backend y el frontend están publicados con HTTPS.
- La app funciona en un móvil real fuera del aula.
- El README explica cómo ejecutar el proyecto.
- Existe la release v1.0 en GitHub.

Subtarea	Responsable
Publicar el backend y la base de datos con HTTPS	DT1
Corregir errores de la API	DT1
Publicar el frontend	DT2
Completar el README final con instrucciones y capturas	DT2
Corregir errores de las pantallas de la app y la web	DT2
Repasar la accesibilidad de todas las pantallas	DT3
Corregir errores del reloj	DT3
Prueba completa en un móvil real y release v1.0	DT1

Demo en la Sprint Review: Versión final instalada en un móvil y funcionando fuera del ordenador.